

จิราวรรณ หาญพนม : การพัฒนาแบบจำลองการทำนายความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ
ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (THE DEVELOPMENT OF FALL RISK PREDICTION MODELS
FOR THE ELDERLY USING MACHINE LEARNING) อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิชญ์สินี กิจวัฒนาถาวร และอาจารย์ ดร.อรรคพล วงศ์กอบลาภ, 300 หน้า

การหกล้มเป็นภาวะสำคัญที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ถือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้าน
สาธารณสุข และเป็นสาเหตุสำคัญต่อการบาดเจ็บที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบจำลองทำนายความเสี่ยงการหกล้มใน
ผู้สูงอายุด้วยการเรียนรู้ของเครื่องตามกระบวนการทำเหมืองข้อมูลแบบคริสป-ดีเอ็ม (CRISP-DM)
โดยได้ทำการทดลองกับข้อมูลการเดินของผู้สูงอายุที่สวมใส่รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าอัจฉริยะสุรโซล
(Surasole) และมีการเปรียบเทียบจัดการข้อมูลที่ไม่สมดุล จำนวน 2 วิธี การเปรียบเทียบเทคนิคต่าง ๆ
ที่ใช้ในการคัดเลือกคุณลักษณะ จำนวน 3 เทคนิค ตลอดจนการเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีที่ใช้ใน
การพัฒนาแบบจำลองทำนายความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ จำนวน 12 ขั้นตอนวิธี รวมทั้งสิ้น 744 แนวทาง
เพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองการทำนายความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
และปราศจากอคติในชุดข้อมูลฝึกฝน (Overfitting) ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดสำหรับการทำนายความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ ได้แก่ แบบจำลองต้นไม้ป่าสุ่ม (Random
Forest) ที่ผ่านการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยวิธีแรปเปอร์ (Wrapper Method) แบบถอยหลัง
(Backward) ร่วมกับขั้นตอนวิธีกราเดียนบูสติงแมชชีน (Gradient Boosting Machines) และการ
จัดการความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลเพิ่ม (Synthetic Minority Over-
sampling Technique: SMOTE) โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision)
และค่าความระลึก (Recall) เท่ากับร้อยละ 0.92 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการ
สร้างแบบจำลองอื่น ๆ ทั้งนี้ แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ร่วมกับการ
ประมวลผลลักษณะการเดิน เพื่อทำนายความเสี่ยงการหกล้มแบบทันที (Real Time) บนแอปพลิเคชัน
ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ให้คำแนะนำหรือรักษาได้อย่างเหมาะสม และทันเวลาต่อไป

สำนักวิทยาศาสตร์และศิลปดิจิทัล
ปีการศึกษา 2567

ลายมือชื่อนักศึกษา จิราวรรณ
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา [ลายมือ]
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อรอนพ